Machine Translated by Google

Especificação de Trabalho em Equipe: Sprint 1

Sistema de Gestão de Entregas (CMS) — Requisitos de Interface e Sistema

1. Introdução

O objetivo principal deste projeto em equipe é desenvolver um Sistema de Informação Empresarial (SI) baseado na Web para gestão de entregas e logística. As operações modernas de entrega e frota exigem plataformas digitais centralizadas para agilizar as reservas de envios, otimizar o roteamento dos motoristas e garantir a transparência da cadeia de suprimentos em tempo real. O projeto está estruturado em duas iterações principais (Sprint 1 e Sprint 2). Nesta primeira fase (Sprint 1), as equipes devem definir os requisitos globais do sistema, criar a arquitetura conceitual do banco de dados (Diagrama Entidade-Relacionamento - ER) e implementar um **protótipo de interface de usuário estática, funcional e navegável,** utilizando tecnologias Web padrão (HTML5, CSS3 e validações de formulário em JavaScript).

2. Descrição

O Sistema de Gestão de Entregas (CMS) gerencia todo o ciclo de vida das entregas de encomendas, da frota e da equipe de logística. O sistema coordena as interações entre quatro perfis de usuário principais: Clientes, Entregadores, Equipe e Administradores (doravante denominados Administradores). Ele garante o cumprimento das restrições de carga física e das normas regulatórias em todas as operações.

2.1. Necessidades Globais

- Clientes: Usuários que solicitam serviços de entrega. Eles cadastram produtos e fazem pedidos especificando os locais de origem e destino usando coordenadas GPS individuais (latitude e longitude).
  Eles podem acessar o status de um pedido ativo ou acessar pedidos concluídos (dados históricos).
- Entregas de encomendas (ou pedidos): Um pedido tem uma origem e um destino, e um ou mais produtos.
  envolvido, um estafeta que prepara a encomenda, um veículo que possa acomodar os seus produtos e um
  status do pedido.
- Estafetas: Motoristas de campo que gerenciam um ou mais veículos. Em relação a rotas/pedidos, um estafeta pode:
  1) Selecione o veículo apropriado para esse pedido;
  2) seleciona e executa uma rota/ordem por vez (restrição de 'tarefa ativa única') ou pode
  Consolidar várias ordens ativas em uma única rota;
  3) Visualizar pedidos concluídos.

  Eles alternam o status do pedido sequencialmente (Iniciado -> Em Andamento -> Concluído/Cancelado).
  Após a conclusão, o estafeta deve submeter o comprovativo eletrónico de entrega (e-POD) obrigatório.

Machine Translated by Google

consistindo em uma **assinatura digital em tela** ou **uma foto da entrega.** Em caso de cancelamento, o pedido Retorna à lista de pedidos.

- Equipe: Administradores de backoffice responsáveis pela governança do sistema. Os membros da equipe validam as contas dos entregadores e aprovam os veículos individualmente antes da alocação (verificando a validade dos certificados de seguro e inspeção). A equipe recebe um alerta quando as informações são atualizadas ou ficam desatualizadas (por exemplo, quando um novo certificado de inspeção é carregado ou quando o certificado está desatualizado).
- Administrador: Os administradores são responsáveis por validar novos membros da equipe e também têm acesso a um painel de controle. Este painel exibe informações estatísticas, como número de entregadores, funcionários, clientes, status das rotas e outros painéis de análise operacional.
- Outras informações relevantes para o funcionamento do SI proposto. **A inclusão de funcionalidades que se mostrem importantes para o SI será valorizada.**

2.2. Requisito do OpenStreetMap (API Leaflet.js)

Para incorporar inteligência geoespacial à plataforma, a interface deve integrar mapeamento interativo com tecnologia da biblioteca de código aberto Leaflet.js e tiles do OpenStreetMap (OSM):

1. Mapa de Pedidos do Cliente: O formulário de criação de pedidos deve apresentar um mapa interativo incorporado. Para este Sprint 1, o Leaflet.js renderiza um marcador em um local aleatório, por exemplo, em FEUP.
2. Painel de Navegação do Estafeta: Quando um estafeta visualiza uma encomenda ativa, o sistema apresenta o OpenStreetMap com o marcador anterior (por exemplo, o marcador FEUP).

3. Sistema Mínimo (Páginas Estáticas Obrigatórias)

O protótipo estático do frontend deve consistir (no mínimo) nos seguintes elementos HTML5 interconectados. documentos:

Página HTML	Usuário-alvo Papel	Principais características e requisitos funcionais
Página inicial / Portal	Público	Visão geral de algumas métricas, destaques do serviço e acesso unificado ao login e ao cadastro.
Área de login/cadastro pública		Uma área específica para os usuários se cadastrarem ou fazerem login.
Página do cliente	Cliente	Formulários de pedidos e envio de produtos com campos de entrada GPS e contêiner interativo OpenStreetMap (Leaflet.js); Status do pedido para pedidos aceitos.

Machine Translated by Google

Página HTML	Usuário-alvo Papel	Principais características e requisitos funcionais
Página do Correio	Correio	Seletor de veículo ativo, visualização de mapa (neste sprint, Basta uma única colocação de marcador, por exemplo, um marcador em FEUP); botões de transição de estado sequencial (Iniciado -> Em Andamento -> Concluído/Cancelado); Comprovante de entrega com assinatura ou simulador de upload de foto. Lista de pedidos concluídos.
Painel de funcionários	Funcionários	Aguardando aprovações do entregador e do veículo (com alertas visuais para seguro/ inspeção vencidos).
Painel de administração	administrador	Aguardando aprovação da equipe; editar informações pessoais e acessar o painel de estatísticas de KPIs operacionais relevantes.
Página da Equipe	Público	Identificação acadêmica de todos os membros do grupo (nome, número de matrícula, e-mail institucional, curso, número da equipe).

4. Considerações sobre Informação (Modelo ER Conceitual)

As equipes devem projetar um modelo conceitual de Entidade-Relacionamento (ER) normalizado para suportar a persistência do banco de dados. O esquema conceitual deve abranger **(mas não se limitar a)** o seguinte domínio principal. entidades:

Entidade	Atributos principais	Descrição e função do domínio
Usuário	nome de usuário, hash_da_senha, email, nome, telefone, nif, função, criado_em	Entidade de usuário unificada que oferece suporte a funcionários, mensageiros, Funções de administrador e cliente.

Machine Translated by Google

Entidade	Atributos principais	Descrição e função do domínio
Veículo	placa_licença, modelo, peso_máximo_kg, volume_máximo_m3, data_de_vencimento_do_seguro, data_de_vencimento_da_inspeção, documento_de_vencimento_do_seguro, documento_de_vencimento_da_inspeção, criado_em	Ativos da frota registrados pelos entregadores e auditados pela equipe.
Tipo_de_Veículo	nome_do_tipo	Categorias padrão de veículos (Motocicleta, Moto, Van, Caminhão) para verificação de capacidade.
Produto	descrição, categoria, peso_kg, volume_m3, criado_em	Itens de carga com peso e volume físicos dimensões.
Ordem	latitude_origem, longitude_origem, latitude_destino, longitude_destino, status, tentativa, criado_em	Solicitação de serviço de entrega com coordenadas de rota GPS.
Rota	status	Atribuição de entrega que envolve o estafeta, o veículo e ordem.

5. Processo de Desenvolvimento e Tecnologias

As equipes são compostas por **4 membros** (5 elementos também devem ser possíveis, dependendo da organização das equipes em cada curso). O processo de desenvolvimento deve ser iterativo.

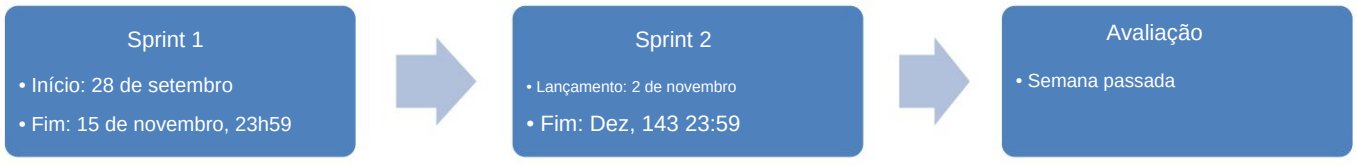


Figura 1: Processo de desenvolvimento e datas.

Machine Translated by Google

Processo para o Sprint 1:

1. Na fase inicial, **a definição de requisitos, casos de uso e layout das páginas é realizada** por toda a equipe.
   equipe;
2. É obrigatório (e benéfico) **identificar um líder de equipe** para manter o projeto no caminho certo.
   Delegar tarefas de acordo com as habilidades individuais e garantir o cumprimento dos prazos. Além disso, atuar como ponto central de comunicação, resolvendo conflitos precocemente para manter um trabalho final coeso e de alta qualidade.
3. Em seguida, **divida as funcionalidades/páginas entre a equipe** (Pessoa A será responsável pela página X; Pessoa B será responsável pela página Y, etc);
4. **Criação do modelo conceitual** (modelo ER) para apoiar o projeto.

O desenvolvimento deve seguir uma metodologia ágil e iterativa. O uso do controle de versão GIT e do GitHub é obrigatório. O nome do repositório deve seguir o formato: EIS_2627-GXXX_MXXX (ex.: EIS_2627-G01_MEEC). Todos os membros da equipe devem contribuir com commits significativos em ambas as sprints.
A validação de formulários via JavaScript é obrigatória: campos obrigatórios vazios devem impedir o envio do formulário e exibir alertas de erro em janela pop-up ou texto. O NetBeans deve ser usado preferencialmente como IDE, mas outras opções também podem ser utilizadas (VSCode, etc.).

Orientações adicionais ou novos requisitos podem ser fornecidos durante o projeto.

6. Avaliação e Submissão

A primeira fase (Sprint 1) corresponde a 30% (Projeto) + 2,5% (Relatório Acadêmico). Prazo de entrega **no Moodle: 15 de novembro às 23h59 (horário do Moodle).**

- Entregáveis: Um único arquivo .zip contendo: 1) Código-fonte HTML/CSS/JS com dados de teste de exemplo
  2) Imagem de diagrama de entidade-relacionamento (ER) de alta resolução
  3) Autoavaliação e avaliação heterogênea utilizando o modelo oficial do Moodle, e
  4) Relatório Acadêmico utilizando o modelo oficial do Moodle. Este relatório deve estar em formato .pdf.
- Somente **o líder** de cada equipe **deve enviar o arquivo .zip no sistema Moodle.**

Avaliação do projeto Componente	Critérios de Qualidade Chave de Peso
Modelo Conceitual de ER 30%	Modelagem correta das entidades e dos relacionamentos entre elas.

Machine Translated by Google

Avaliação do projeto Componente		Critérios de Qualidade Chave de Peso	
Front-end (HTML/CSS)	Protótipo	45%	Design responsivo, hierarquia visual profissional, navegação fluida entre páginas.
Interativo (Folheto/OSM)	Mapa	15%	Mapeamento correto com Leaflet.js, posicionamento de marcadores a partir de coordenadas GPS e polilinha de rota.
Validações em JavaScript		10%	Prevenção de campos vazios no lado do cliente, verificação de coordenadas numéricas, feedback do usuário.

7. Controle de versão

Versão	Data de lançamento Principais alterações nas especificações
V1.0	28 de setembro de 2026: Divulgação da especificação inicial.